

循環器疾患の治療学

右心不全・心膜疾患



名古屋市立大学 医学部 附属 **東部医療センター**
Nagoya City University East Medical Center

循環器内科 和田 靖明



1.1

心不全の定義

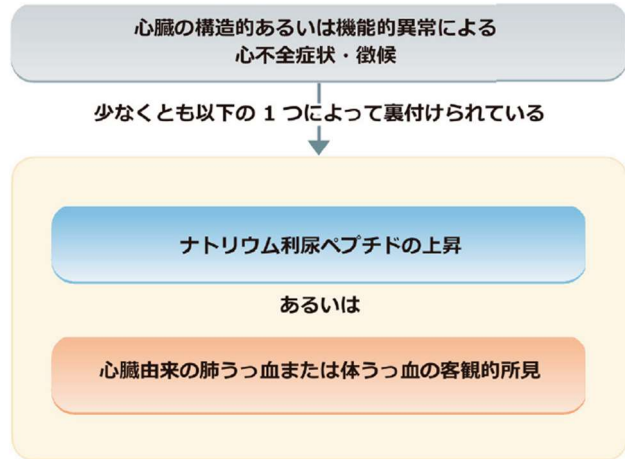
「心不全」とは「心臓の構造・機能的な異常により、うっ血や心内圧上昇、およびあるいは心拍出量低下や組織低灌流をきたし、呼吸困難、浮腫、倦怠感などの症状や運動耐容能低下を呈する症候群」と定義される（表3）。Universal definitionでは、構造的あるいは機能的な心臓の異常を原因とする症状や徴候を呈し、心原性のナトリウム利尿ペプチド高値あるいは肺または全身性のうっ血の客観的証拠が、現在または過去に認められる臨床症候群と定義されている（図1⁶⁾。

2025年改訂版 心不全診療ガイドライン

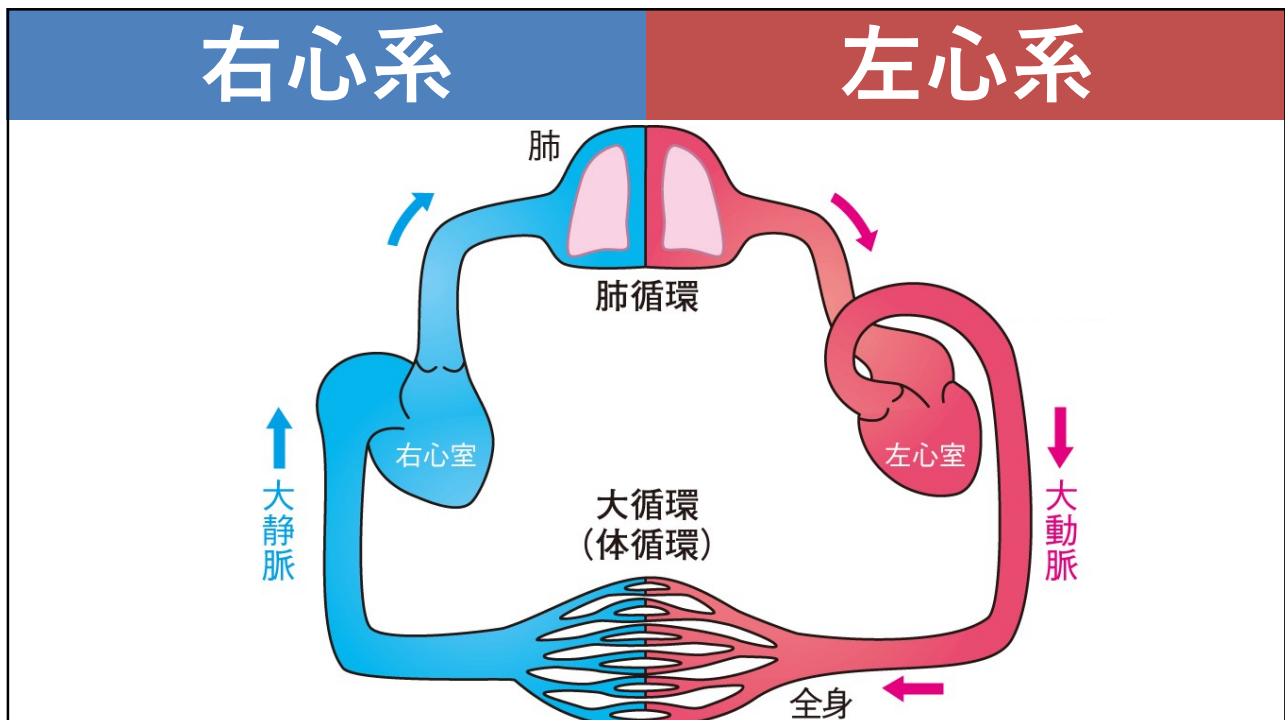
表3. 心不全の定義

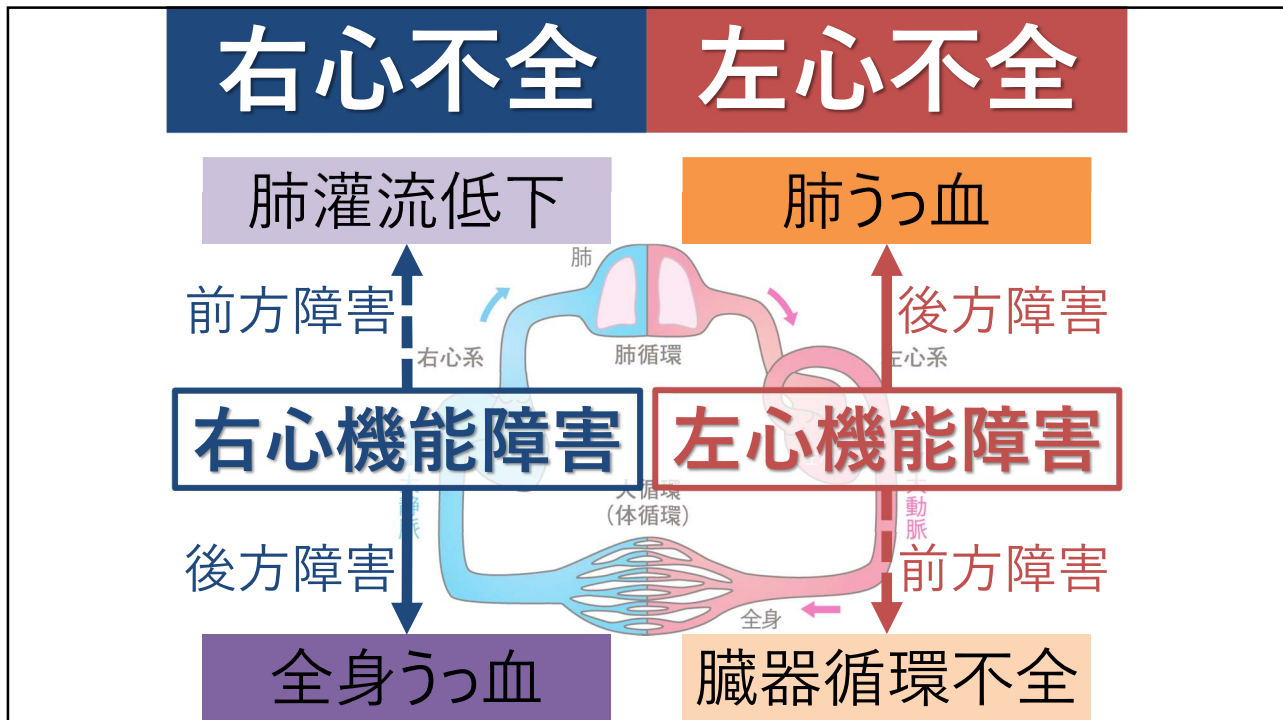
ガイドラインとしての定義	心臓の構造・機能的な異常により、うっ血や心内圧上昇、および/あるいは心拍出量低下や組織低灌流をきたし、呼吸困難、浮腫、倦怠感などの症状や運動耐容能低下を呈する症候群
一般向けの定義 (わかりやすく表現したもの)	心不全とは、心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気です

図1. 心不全の定義の概念図



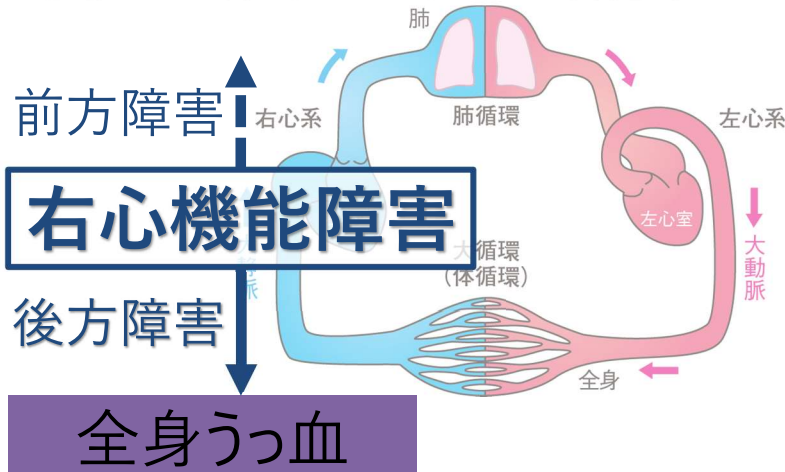
2025年改訂版 心不全診療ガイドライン





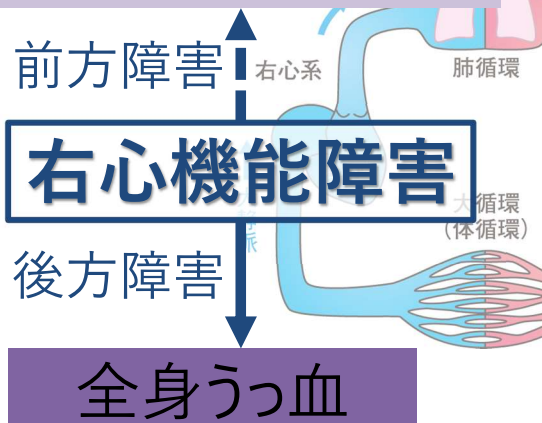
右心不全

右室梗塞、心筋症など



右心不全

肺血管抵抗 ↑



肺血管性

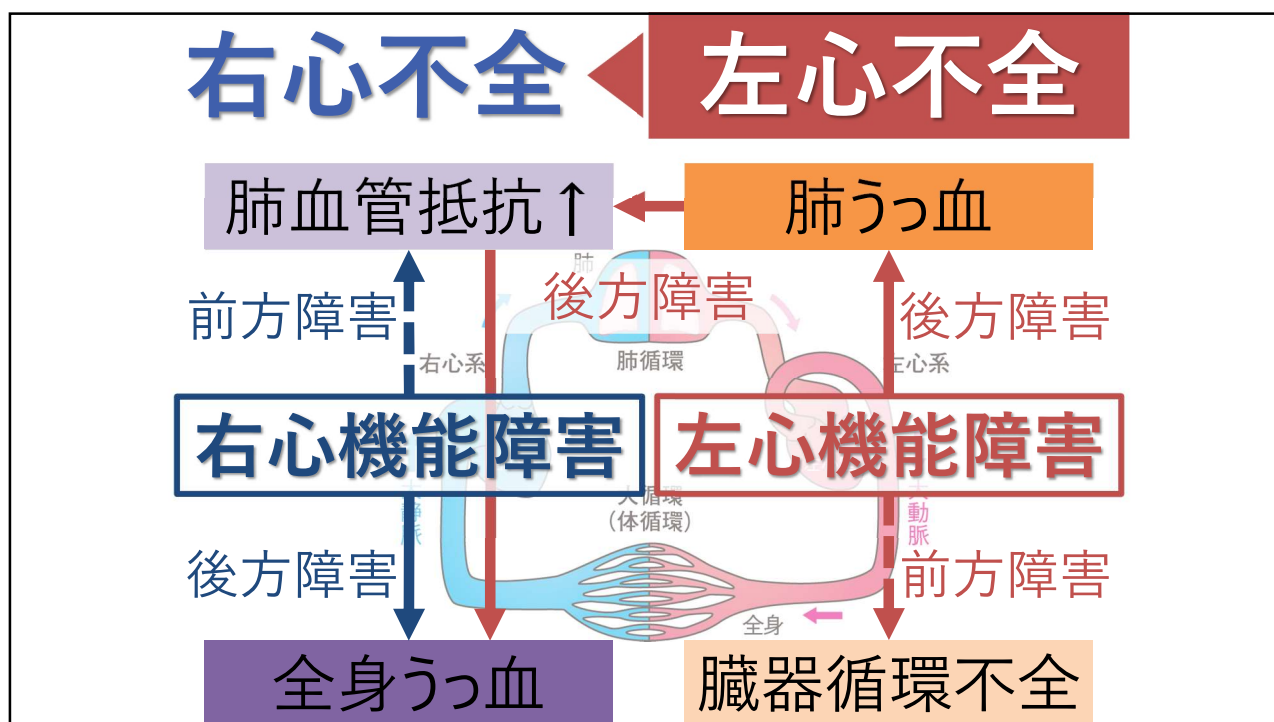
肺塞栓症
原発性肺高血圧症

肺実質性

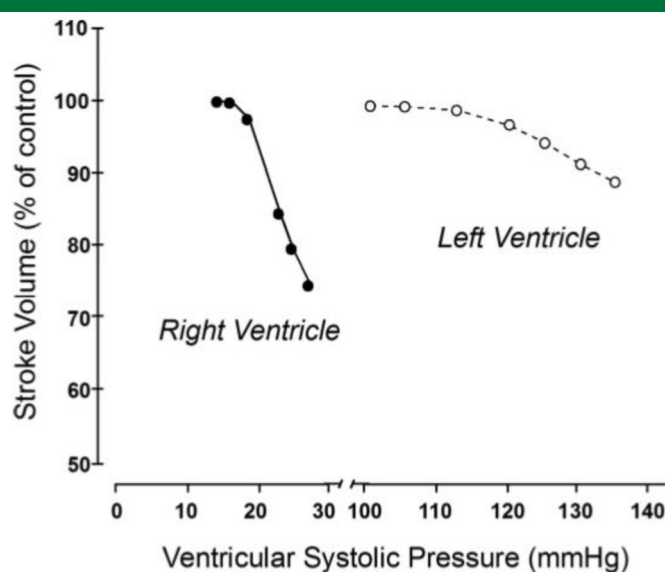
慢性閉塞性肺疾患
間質性肺炎
気管支拡張症
慢性肺感染症

心原性

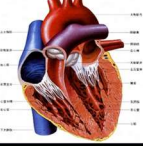
肺動脈弁狭窄、三尖弁閉鎖不全、
左心不全



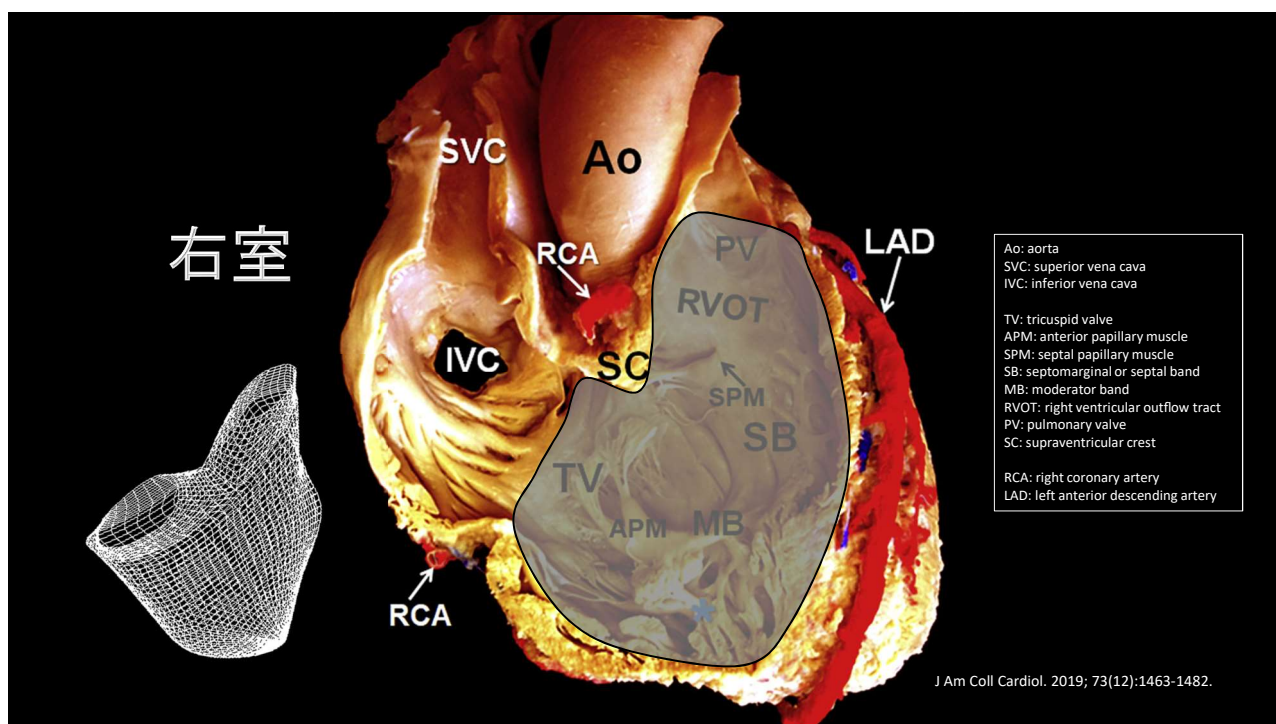
右室は圧負荷に弱い！



Am J Respir Crit Care Med 150(3), 833-852, 1994

右心系		左心系	
右室		左室	
26±5	心筋重量 (g/m ²)	87±12	
2-5	壁厚 (mm)	7-11	
2層 輪状/縦走	心筋の構成	3層 斜走/輪状/縦走	
高い	コンプライアンス	低い	

右心系		左心系	
右室		左室	
三角錐形	形態	回転楕円形	
75±13	拡張末期容量 (ml/m ²)	66±12	
61±7	駆出率 (%)	67±5	
60-90度	流入路と流出路	ほぼ同軸	



右心不全の治療

前負荷 ↑ (容量負荷)	心筋障害	後負荷 ↑ (圧負荷)
利尿薬 血管拡張薬 体外式限外ろ過 弁膜症手術	強心薬 補助循環装置 (ECMO, VAD) 冠動脈血行再建 (右室梗塞では補液) 心移植	肺血管拡張薬 酸素投与 血栓除去 (抗凝固治療)

- ✓ 右心不全の原因に対する、適切な治療を選択する。
- ✓ 右心不全のみの頻度は少なく、多くは左心不全を合併（両心不全）している。
(ARVC、PAH、PE)

2019-2020 年度活動

2021年改訂版
循環器超音波検査の適応と判読ガイドライン
JCS 2021 Guideline on the Clinical Application of Echocardiography

第14章 心膜疾患

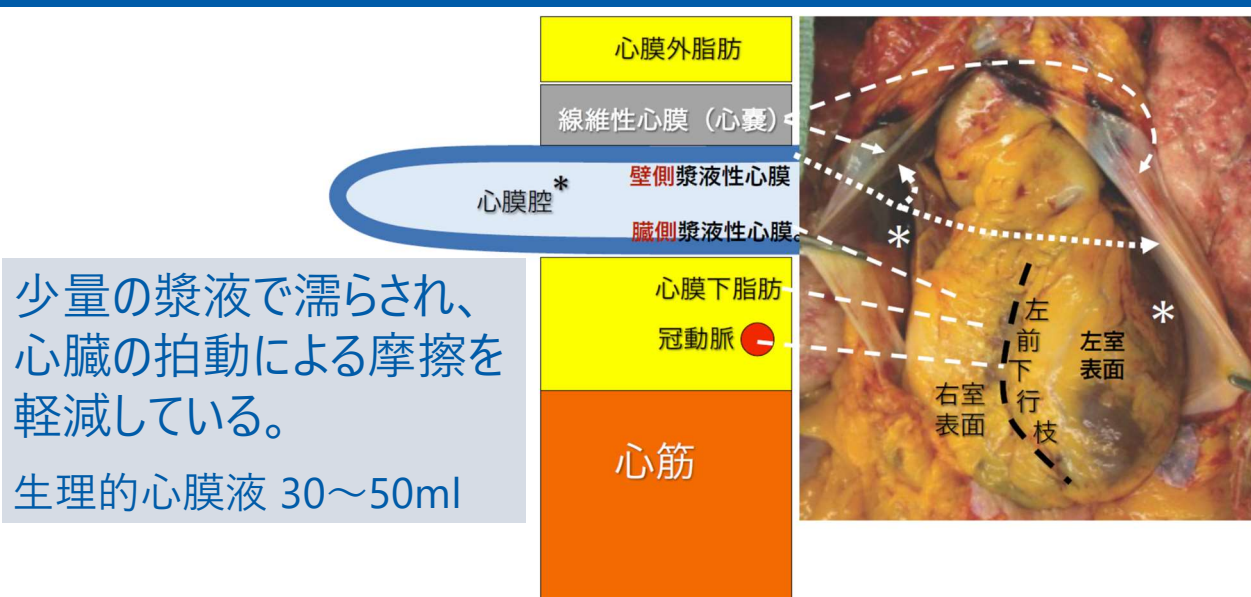
1. 適応

心膜疾患には、心膜炎（急性、亜急性、頻発性、再発性、慢性）、心膜液貯留、心タンポナーデ、収縮性心膜炎、心膜腫瘍、心膜欠損症などがある。これらの中で、心膜炎、心膜液貯留、心タンポナーデ、収縮性心膜炎は、「心膜症候群 (pericardial syndromes)」と総称される⁴³¹⁾。経胸壁心エコー法は、心膜疾患が疑われたすべての患者に行われるべき第一選択の画像検査であり、心筋病変や心血行動態を含めて多くの情報が得られる⁴³¹⁻⁴³³⁾。一方で、心膜の肥厚や炎症の評価には、心臓造影CTや心臓MRIが優れているため⁴³⁴⁾、これらの画像診断を組み合わせる治療を行う^{431, 432)}。

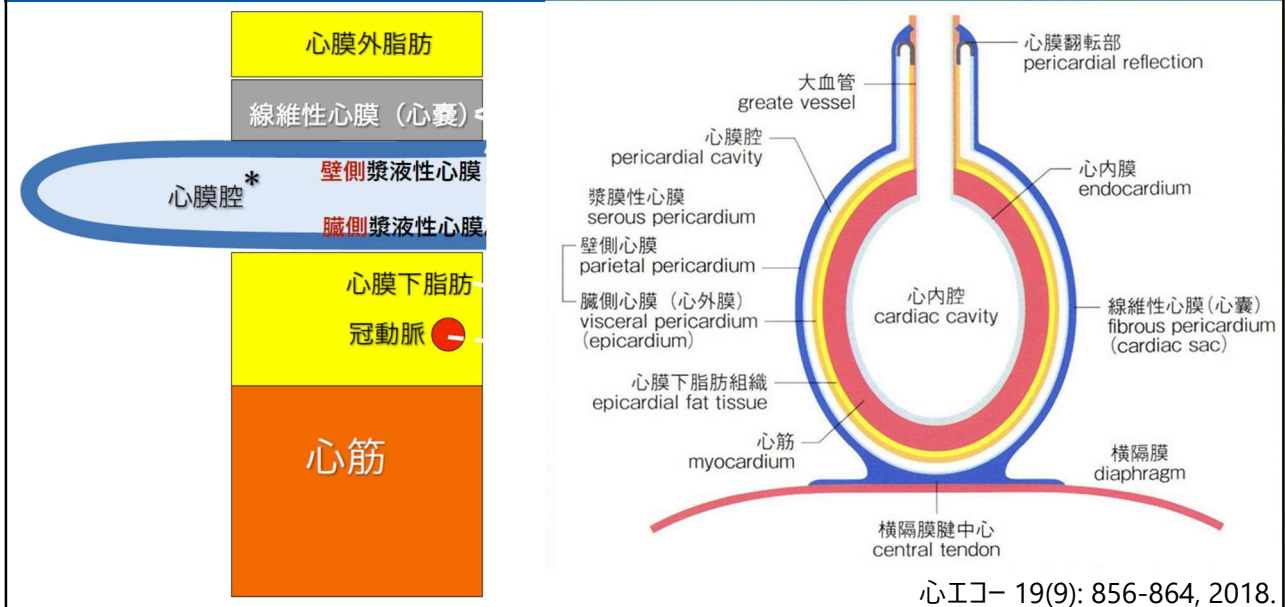
心膜症候群

- ✓ 心膜炎
- ✓ 心膜液貯留 (心タンポナーデ)
- ✓ 収縮性心膜炎

心膜の構造

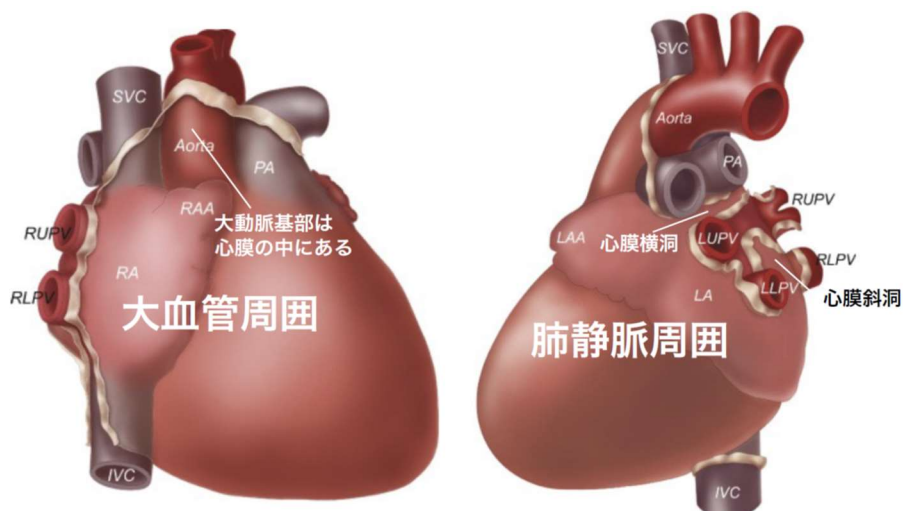


心膜の構造



心膜翻転部

- ・ 臓側心膜から壁側心膜への移行部（折り返し）のこと
- ・ 上行大動脈、肺動脈、上下大静脈の接合部は心膜翻転部内（心膜腔内）



心膜炎の原因

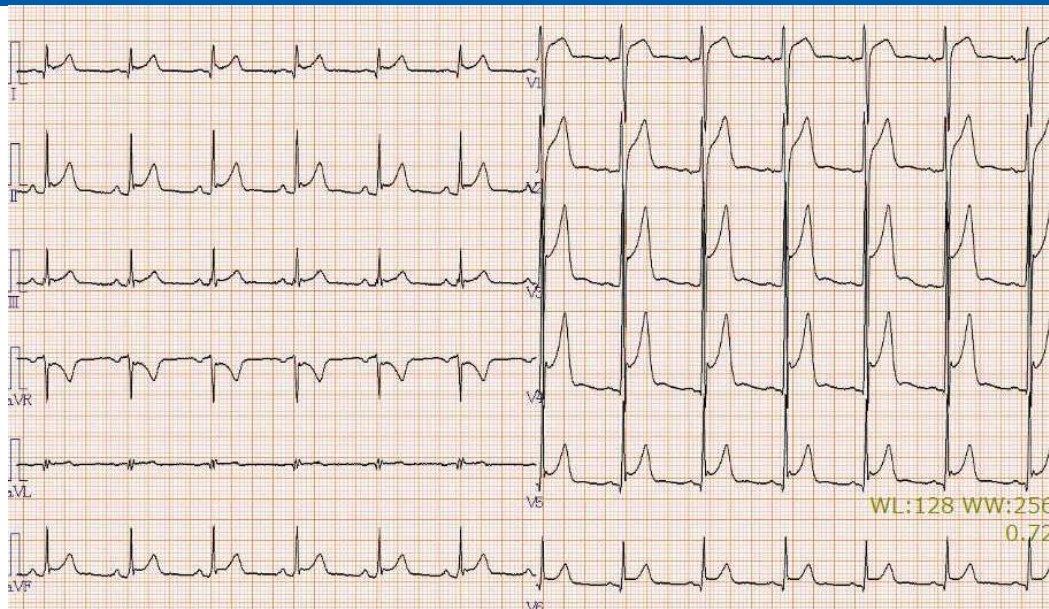
1. 特発性 (原因不明)
2. 感染性
 - ・ウイルス性
(コクサッキーウイルス、EBウイルス、サイトメガロウイルス、ヒト免疫不全ウイルス、パルボウイルスB19など)
 - ・細菌性：結核、化膿性、その他の感染原因
 - ・真菌や寄生虫
3. 非感染性
 - ・悪性腫瘍（肺癌、乳癌、リンパ腫など）
 - ・自己免疫疾患（SLE、シェーグレン症候群、関節リウマチ、強皮症など）
 - ・その他

急性心膜炎の診断

ESCガイドラインでは、
以下の4項目のうち2項目以上みたす場合、急性心膜炎と診断すると記載

- ① **胸痛**（深呼吸で増悪）
- ② **friction rub** (心膜摩擦音) の聴取
- ③ **心電図変化**（広範な誘導でのST上昇、PR低下）
- ④ **心膜液貯留**

急性心膜炎の心電図



急性心膜炎の治療

Table 13 Specific initial dosing and duration of therapy for acute and recurrent pericarditis

Therapy	Dosing
Aspirin ^b	750–1000 mg 3 times daily
Ibuprofen ^b	600–800 mg 3 times daily
Indomethacin	25–50 mg 3 times daily
Colchicine ^b	0.5 mg once daily (<70 kg or severe renal impairment) or 0.5 mg twice daily
Prednisone	0.2–0.5 mg/kg/day

Recommendation Table 10 — Recommendations for medical therapy in pericarditis (see Evidence Table 10)

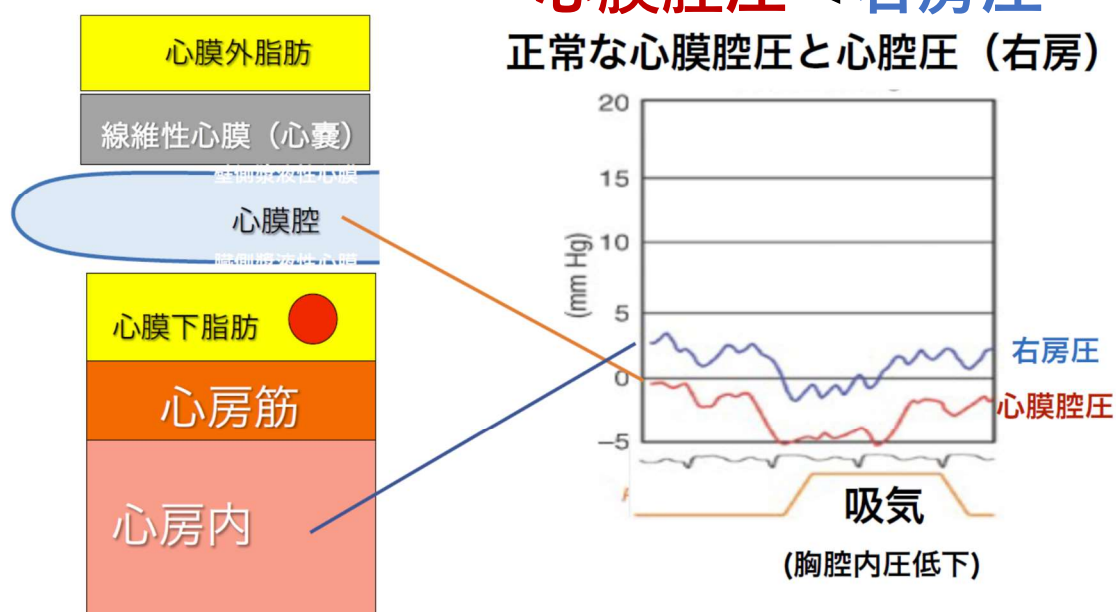
Recommendations	Class ^a	Level ^b
Colchicine is recommended as first-line therapy in patients with pericarditis as an adjunct to aspirin/NSAID or corticosteroid therapy to reduce subsequent recurrences. ^{24,25,108,275–278}	I	A
Anti-IL-1 agents (anakinra or rilonacept) are recommended for patients with recurrent pericarditis after failure of first-line therapies and corticosteroids and elevation of C-reactive protein levels to reduce recurrences and allow corticosteroid withdrawal. ^{108,275,282–284}	I	A
High-dose aspirin or NSAIDs with proton pump inhibitors are recommended as first-line therapy in patients with pericarditis to control symptoms and reduce recurrences. ^{291,292}	I	B

2025 ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis

心膜液貯留の原因

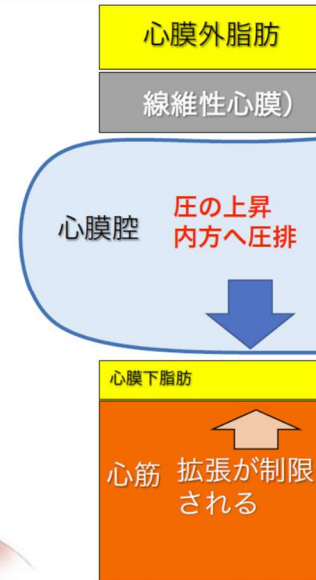
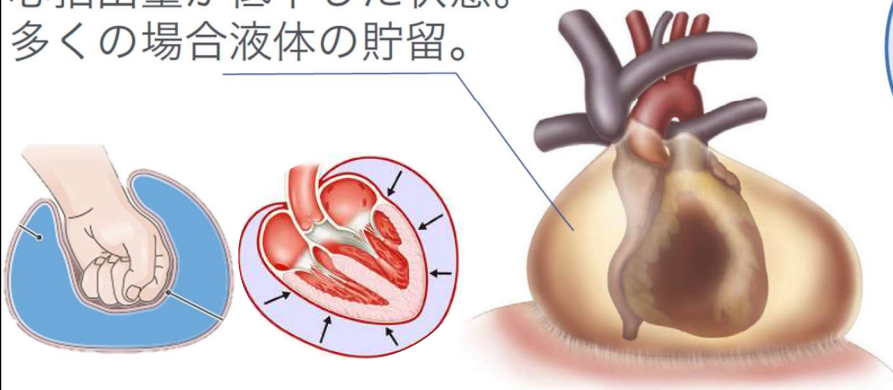
- 1 特発性: 原因不明
- 2 感染性: ウイルス性、結核性、細菌性、真菌性による急性・慢性の心膜炎
- 3 非感染性: 急性大動脈解離、急性心筋梗塞の心破裂、悪性腫瘍の心膜浸潤、尿毒症、膠原病、薬剤性等
- 4 外傷性: 交通事故等による胸部打撲
- 5 医原性: カテーテル検査、カテーテル治療

心膜腔圧 < 右房圧 正常な心膜腔圧と心腔圧（右房）



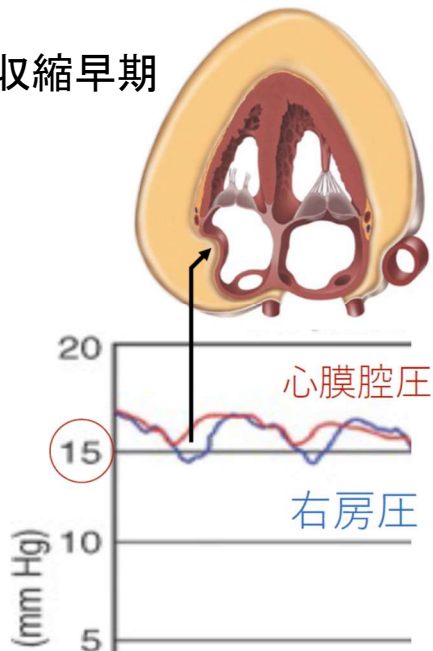
心タンポナーデ

何らかの原因で心膜腔の内圧が上昇し、
心室の拡張期充満が障害され、
心拍出量が低下した状態。
多くの場合液体の貯留。

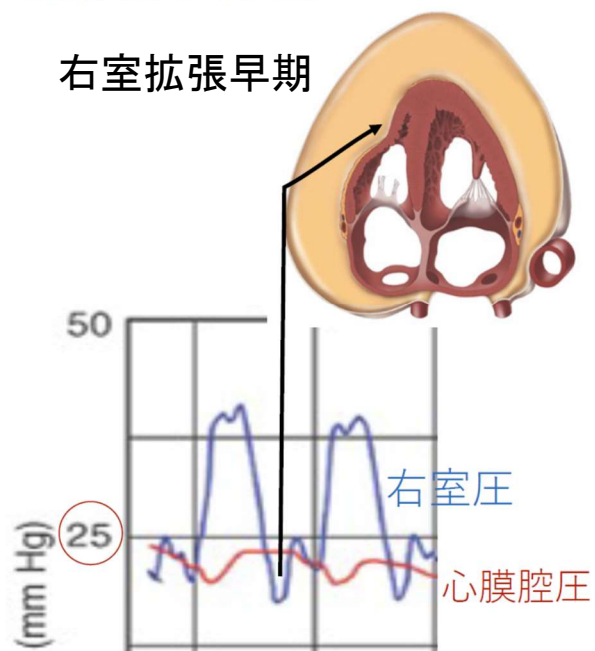


タンポナーデでの心膜腔圧と心腔圧

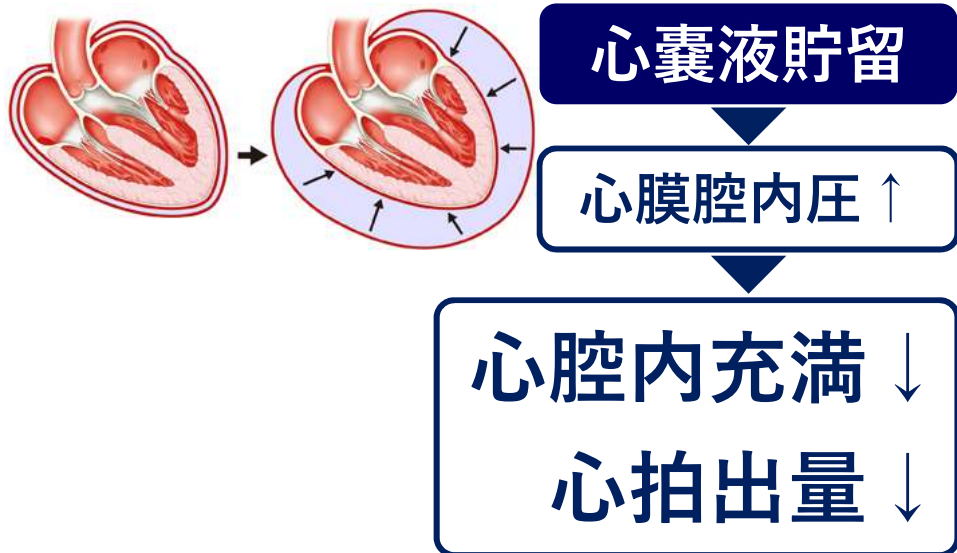
右室収縮早期



右室拡張早期

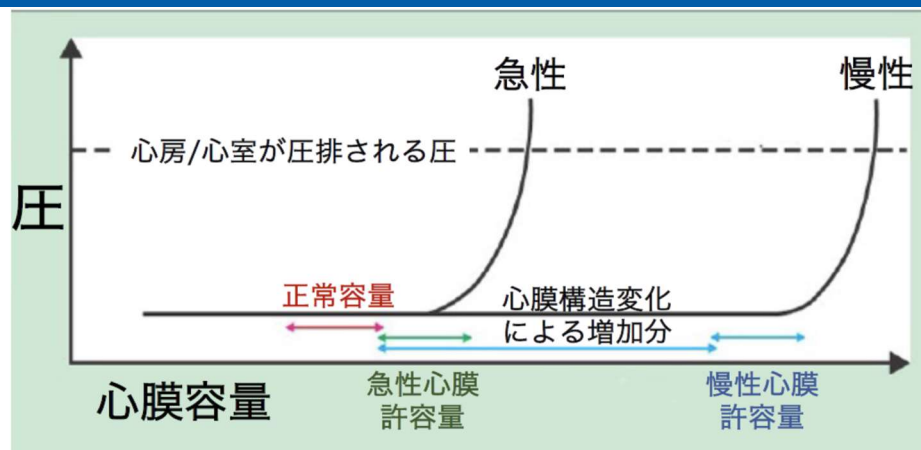
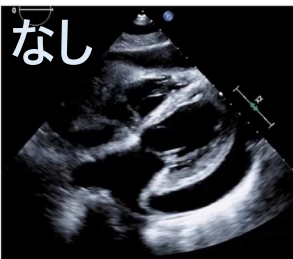


心タンポナーデ



心膜液貯留量と心タンポナーデ

右室の虚脱



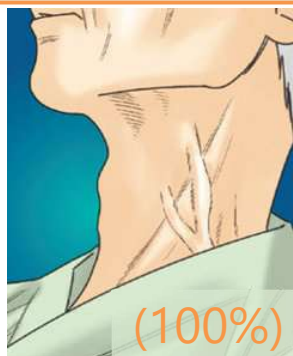
心膜液の貯留 $\neq$ 心タンポナーデ

Beck's triad

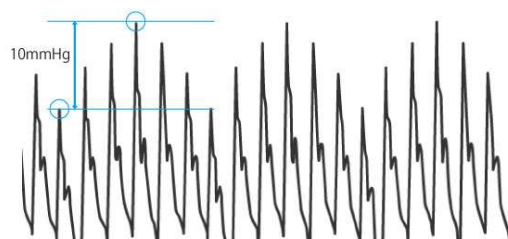
1. **D**istant heart sounds
(心音減弱)
2. **D**istended jugular veins
(頸静脈怒張)
3. **D**ecreased pressure
(血圧低下)

心タンポナーデの3主徴

頸
静
脈
怒
張



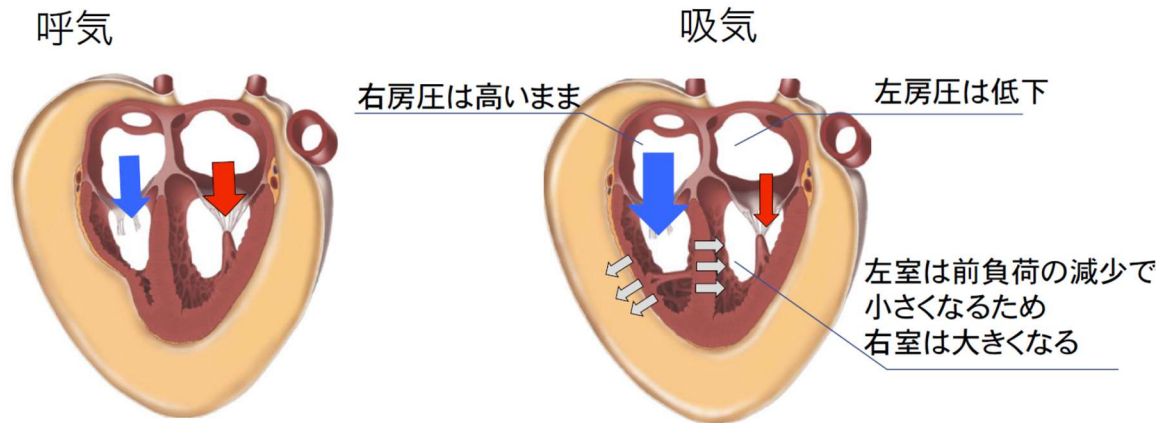
奇 脈 (98%)



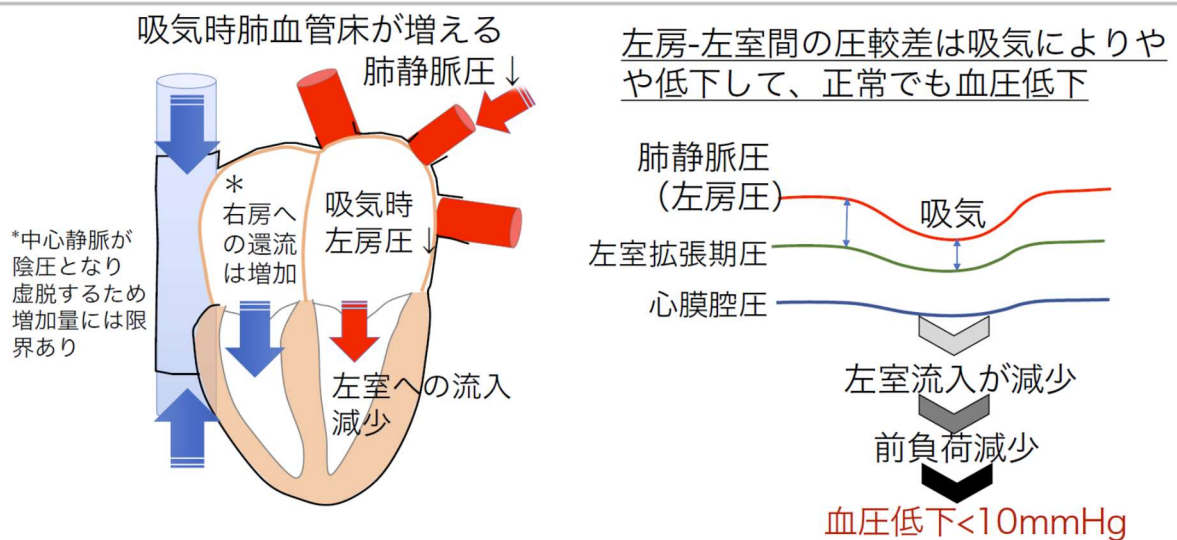
頻 脈 (81~100%)



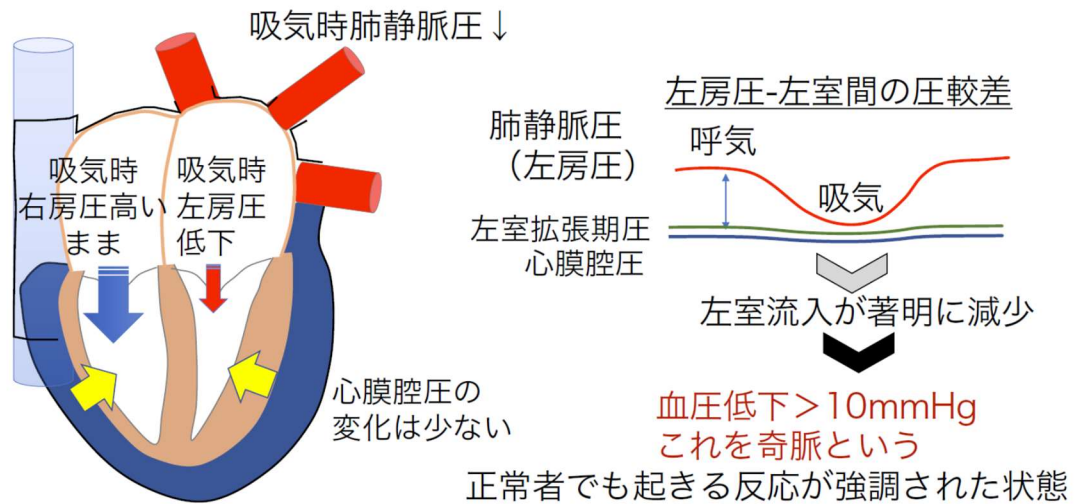
奇脈；吸気時に収縮期血圧が10mmHg以上低下する現象
30-40%の頻度で観察される。
特にタンポナーデに特異的ではない。



吸気で肺血管床が増えるため肺静脈圧が低下し、左房圧と心室拡張期の圧較差が低下する



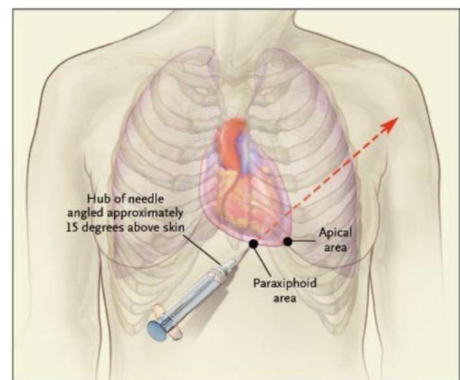
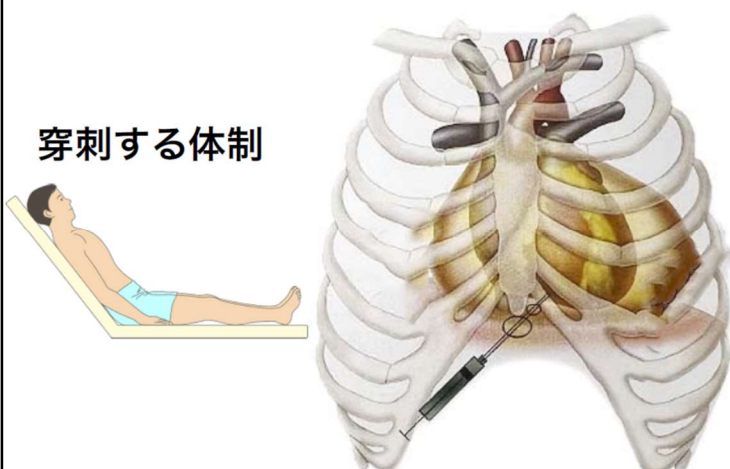
心タンポナーデでは吸気時に肺静脈圧と共に左房圧が減少するが心膜腔圧は高いままなので左室拡張期圧が増加したままである



心タンポナーデの治療

心膜腔に針を刺して、溜まっている心膜液を排液（ドレナージ）する！

穿刺する体制



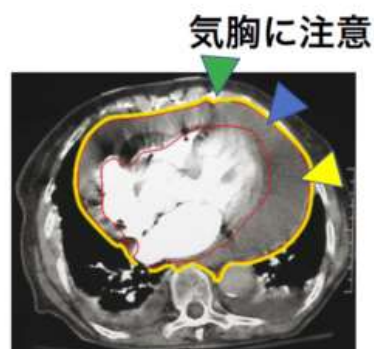
N Engl J Med 2003;349:684-90.

心タンポナーデの治療

心膜腔に針を刺して、溜まっている心膜液を排液（ドレナージ）する！

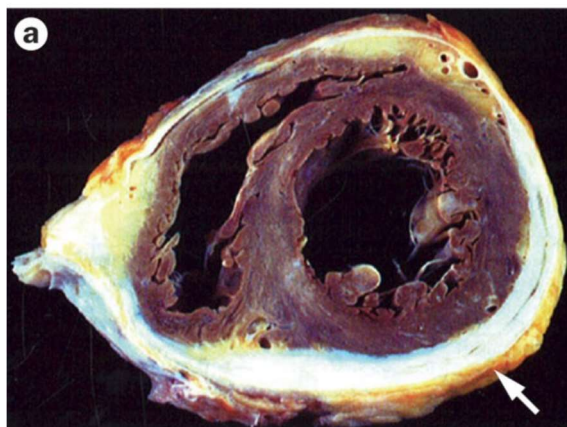
心エコーやX線透視画像をみながら
穿刺やドレナージチューブの留置を行う

合併症（気胸、肝臓、心筋損傷、血管損傷）に注意！

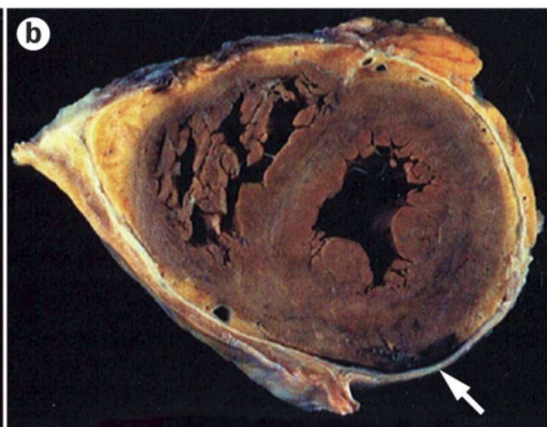


収縮性心膜炎

収縮性心膜炎



正常

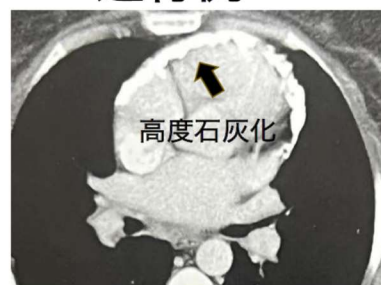
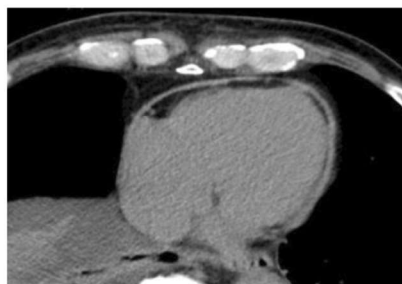
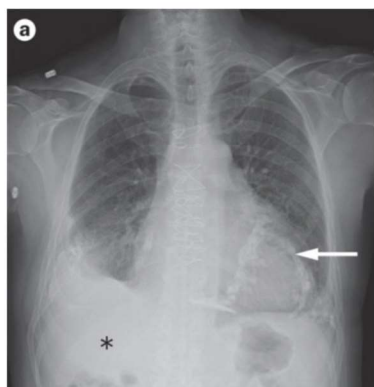


Syed, F. F. *et al.* (2014) Constrictive pericarditis—a curable diastolic heart failure
Nat. Rev. Cardiol.

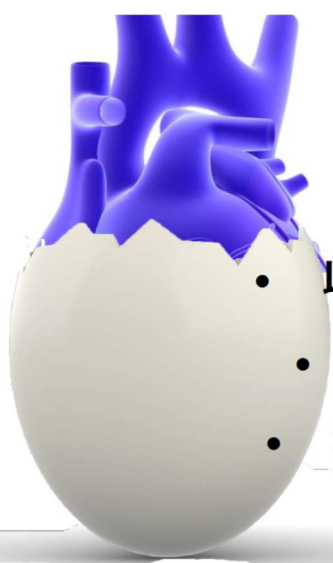
収縮性心膜炎

CT像

進行例



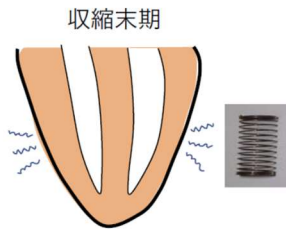
収縮性心膜炎の病態



- 収縮肥厚し、伸展性を失った心膜
- 心室の拡張制限と上昇した心房圧
- 狭い心膜腔でせめぎ合う両心室

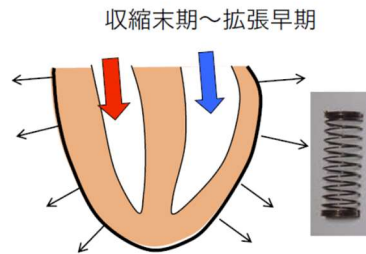
硬く癒着した心膜の存在

典型的な血行動態

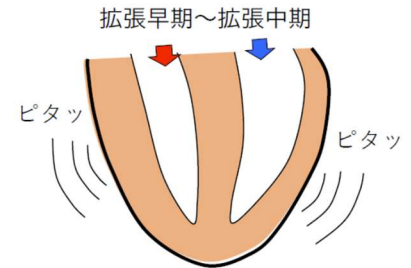
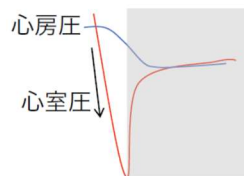


収縮期に固い心膜が
内方へ引っ張られる

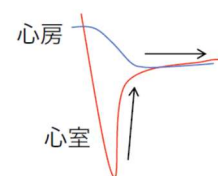
**基本的に
心筋の機能は正常**



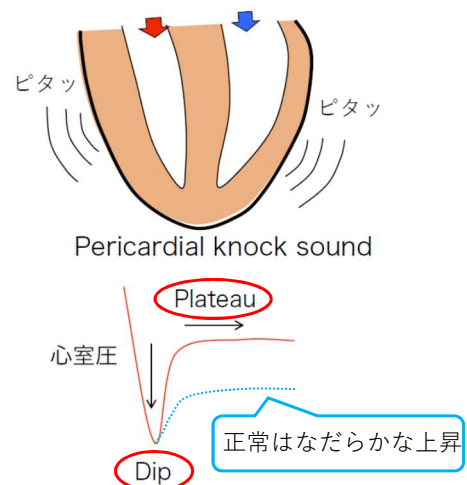
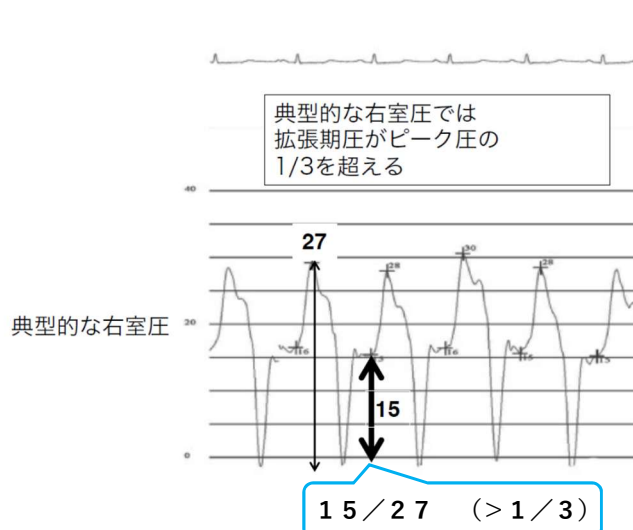
引っ張られた反動力によって、
外方へ反跳(recoil) するため
急激な拡張と圧の低下が生じる



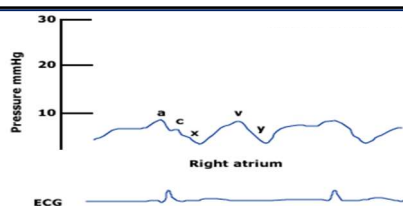
固い心膜によって拡張が急激に
制限され、心室圧が急激に上昇
して、流入が停止する



右室圧ではDip and Plateauという所見がみられる

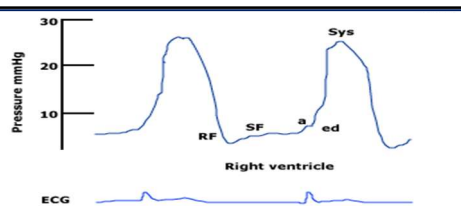


正常



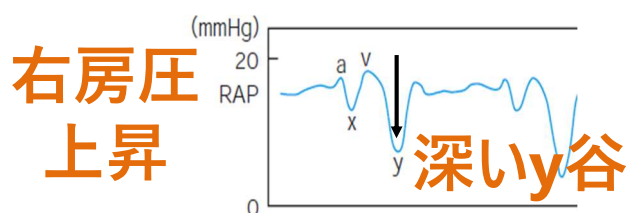
右房圧

ECG



右室圧

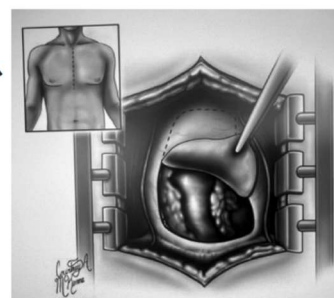
ECG



収縮性心膜炎

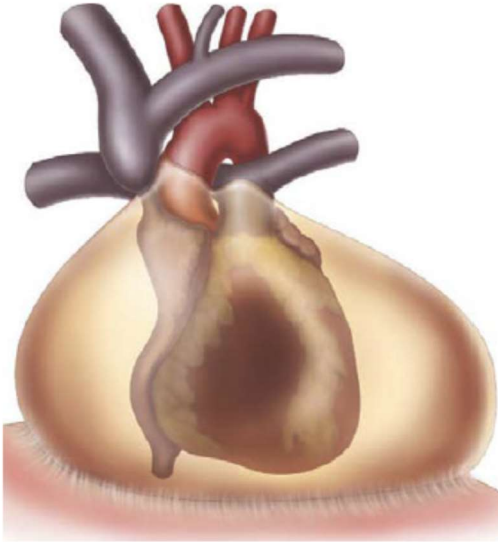
収縮性心膜炎の治療

1. 利尿剤を使用して右心不全の治療を行うが、早期の外科治療を推奨。
2. 外科的に心膜を切開、切除を行う。
3. 進行すると癒着が強く困難な場合も多い。

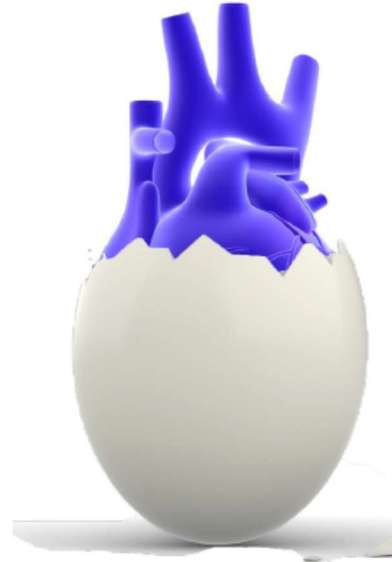


◆ 進行すると、臓器障害が進行し **予後が不良**となる

心タンポナーデ



収縮性心膜炎



心タンポナーデ

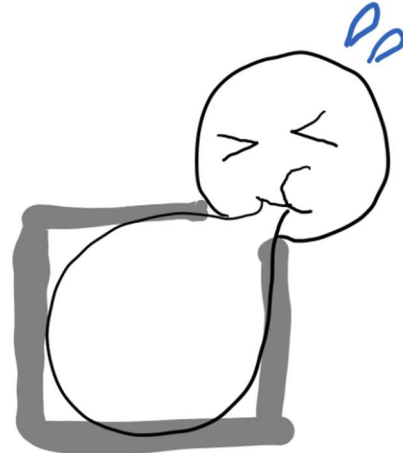
水の中 で風船を膨らますイメージ



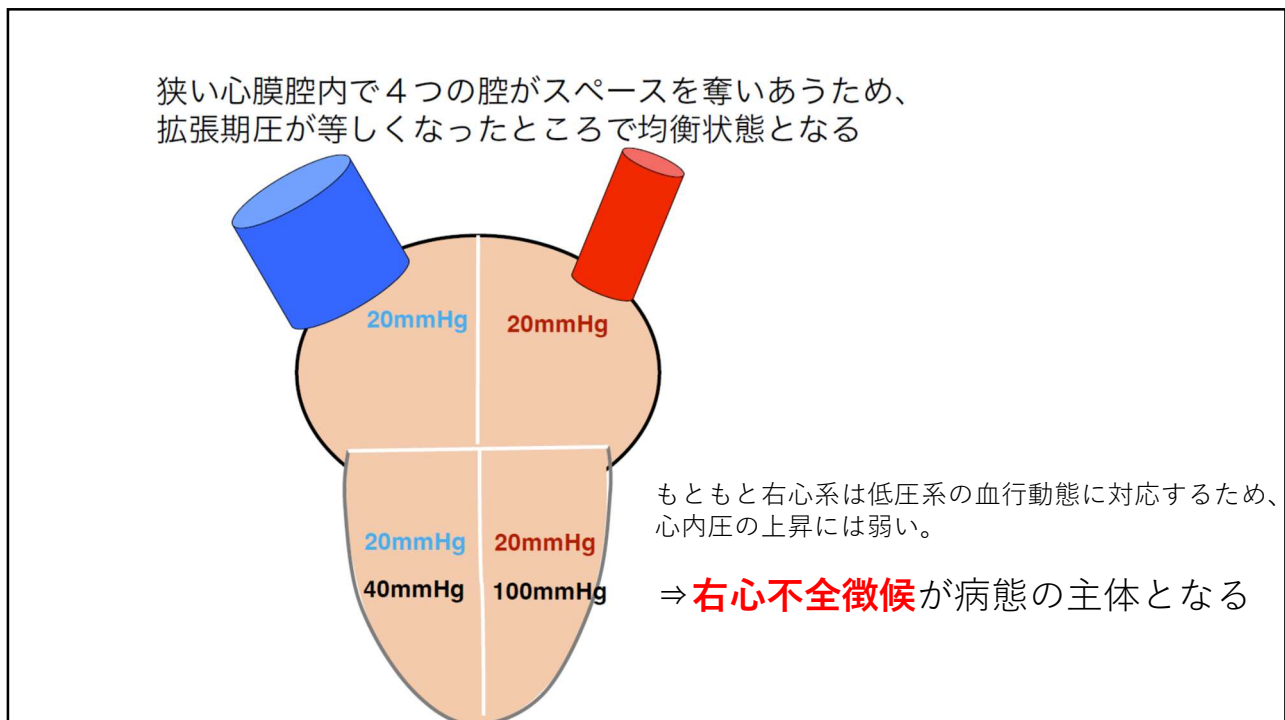
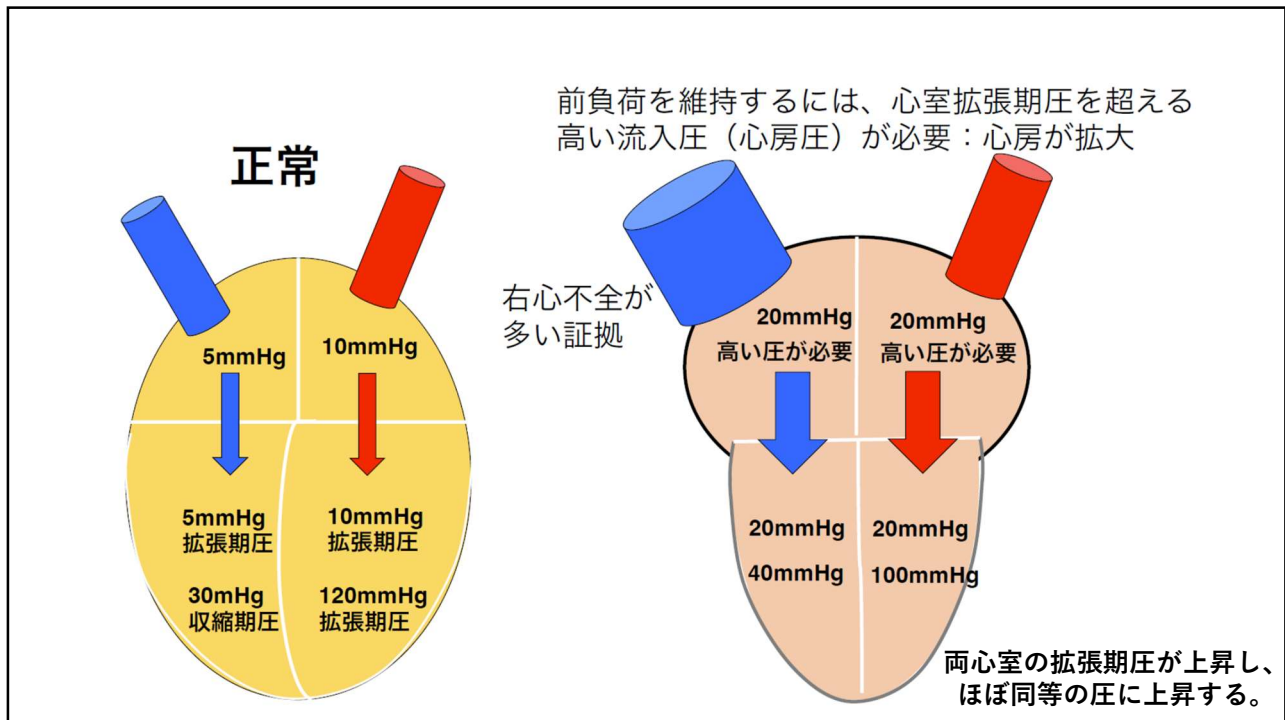
吹き始め から膨らましにくい

収縮性心膜炎

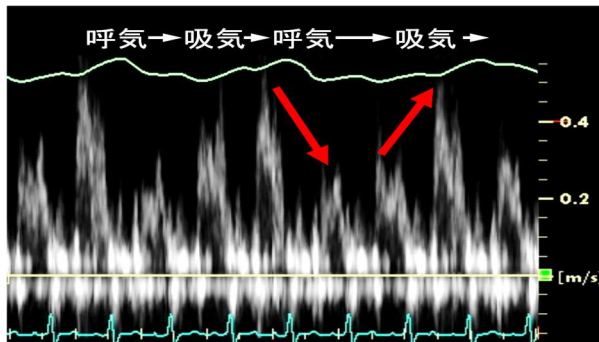
固い箱の中 で風船を膨らますイメージ



途中 から膨らましにくくなる



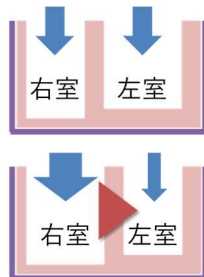
三尖弁口血流速波形



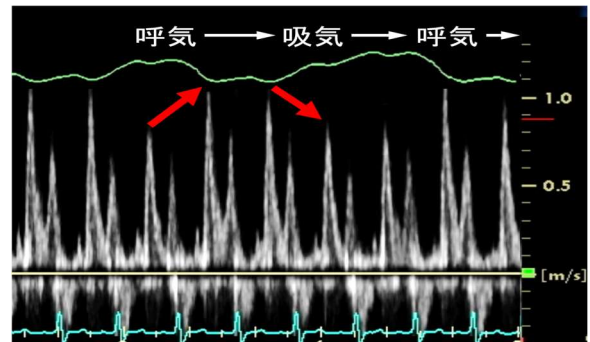
呼気



吸気



僧帽弁口血流速波形



呼気

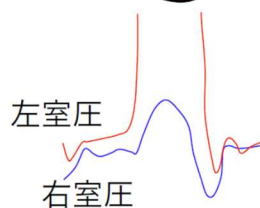
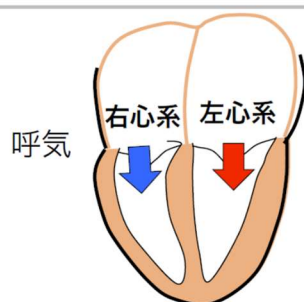


吸気

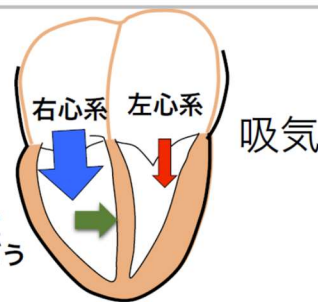


狭い心膜腔でせめぎ合う両心室

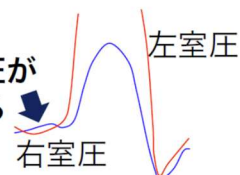
吸気による左室への流入減少が隙をつくり、
右室が拡張し、**Septal bounce**として観察される



小さくなった左室
の隙を右室がうばう



右心室拡張期圧が
左室圧を上回る



心室の拡張制限における左右心室圧の呼吸性変動

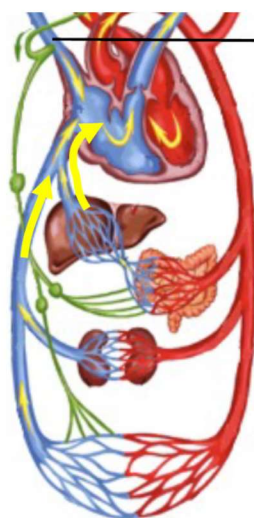


心室の拡張制限と上昇した心房圧

吸気時に右室へ流入が増えると言っても限界がある

方法：腹圧を上げて内臓に貯留した血液を絞り出す。

- ・息をすう
- ・手で腹部を押す



右室の拡張制限があると吸気に腹部から戻った血液であふれ、上半身から血液が戻れない。
・頸静脈は怒張する。

Kussmaul sign